

Rendering Issue

온몸 비틀어서 이슈 해결하기

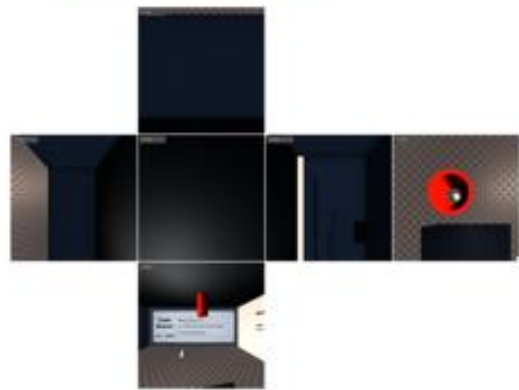
Rendering

01 Cubemap Capture

각 포탈의 반대편 시점을 캡처



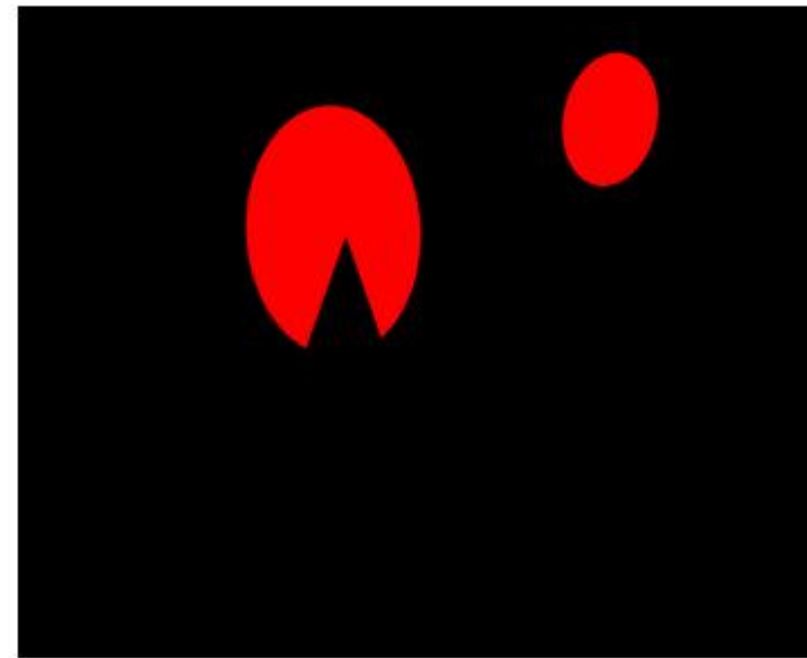
Cubemap A



Cubemap B

02 Portal Mask

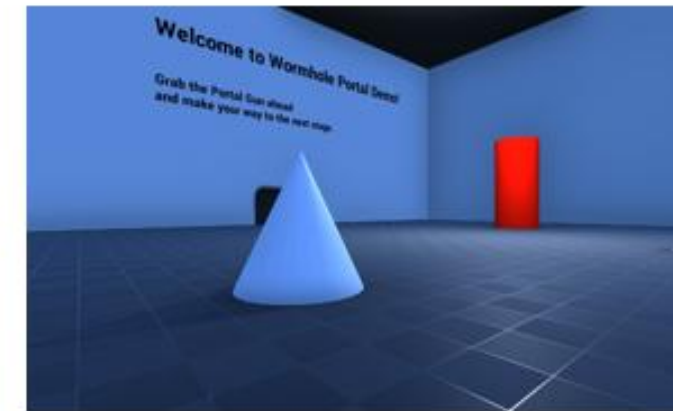
Depth 기반으로 포탈 영역 추출



Red = Portal Area

03 Composite

Scene Color + Wormhole View



SceneColor

+



Wormhole View

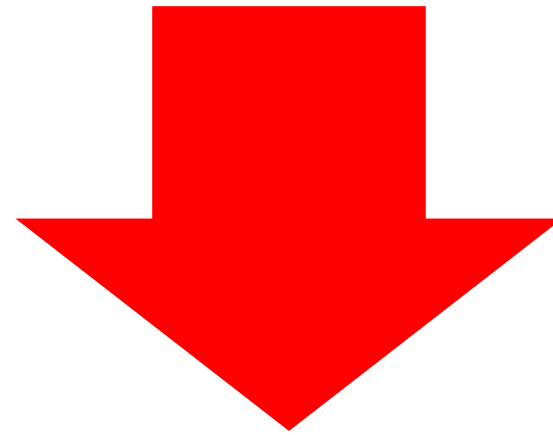
04 Final Frame

최종 화면 출력



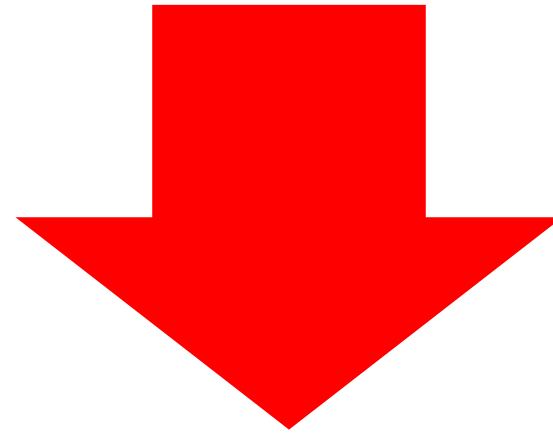
Final Scene

Rendering



카메라와 웬홀 사이에 있는 반투명 물체가 덮어써져 보이지 않는 문제가 생김

카메라와 뽀홀 사이에 있는 반투명 물체들을 수집 후 뽀홀 렌더링을 한 뒤 다시 그려준다.



매 프레임 반투명 물체들을 수집 해줘야하고
그 물체들은 "두 번" 렌더링 되는 비용이 발생함.

R&D

덮어씌워지는 문제니깐 반투명 패스전에 워홀 그리면 되는거 아닌가?

-> 중력렌즈를 표현하려면 최종 씬 이미지가 필요함. 워홀이 렌더링 되는 시점을 바꿀 수 없음.

➔ 최종 씬 이미지만 있으면 렌더링 시점을 바꿀 수 있으니깐 이전 프레임에서 워홀이 렌더링 되지않은 최종 씬 이미지를 가져다가 쓰면 되겠네.

➔ 한 프레임 밀려서 생기는 시점 불일치는 재투영으로 해결

Result

1. 워홀의 깊이를 먼저 기록
2. 반투명 물체를 포함한 별도 화면 생성
3. 워홀 합성 전 화면/깊이/카메라 정보 보관
4. 보고나한 이전 프레임 화면을 입력으로 선택
5. 카메라 이동에 따른 어긋남 보정
6. 앞쪽 반투명 물체를 보존하며 워홀 합성
7. 준비된 결과를 메인 화면에 합성
8. 후속 반투명 패스의 중복 합성 방지